

2510511021

$$IV = 21, a = 21, b = 1, K = 1, \theta^0 = 65^0, d = 01002$$

No
Date

$$a) L_1 = \lim_{x \rightarrow k} \frac{x^2 - k^2}{x - k}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x+4)(x-4)}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4} (x+4) = 4+4 = 8$$

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + (k+1)^2} - (k+1)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 25} - 5}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+25) - 25}{x(\sqrt{x+25} + 5)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+25} + 5)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+25} + 5} = \frac{1}{\sqrt{25} + 5} = \frac{1}{5+5} = \frac{1}{10}$$

$$L_3 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a+2)x^3 + b \cdot x + 7}{x^3 - x + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2+2)x^3 + 1 \cdot x + 7}{x^3 - x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + x + 7}{x^3 - x + 1}$$

Bagi penyebut dan pembilang dibagi pangkat tertinggi

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{1}{x^2} + \frac{7}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + 0 + 0}{1 - 0 + 0} = 4$$

$$c) L_4 = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\sin((a+1) \cdot x) \cdot \tan((b+2) \cdot x) / x^2 \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x) \cdot \tan(3x)}{x^2}$$

Limit trigonometri dasar

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t} = 1$$

$$\frac{\sin(3x)}{x} = \frac{\sin(3x)}{3x} \cdot \frac{\tan(3x)}{x}$$

$$\frac{\sin(3x)}{x} = \frac{\sin(3x)}{3x} \cdot 3, \quad \frac{\tan(3x)}{x} = \frac{\tan(3x)}{3x} \cdot 3$$

Sehingga

$$\frac{\sin(3x)}{x} \cdot \tan(3x) = \left[\frac{\sin(3x)}{3x} \cdot 3 \right] \cdot \left[\frac{\tan(3x)}{3x} \cdot 3 \right]$$

$$= 9 \cdot \frac{\sin(3x)}{3x} \cdot \frac{\tan(3x)}{3x} \rightarrow \frac{\sin(3x)}{3x} \rightarrow 1, \quad \frac{\tan(3x)}{3x} \rightarrow 1$$

$$\text{Saat } x \rightarrow 0, 3x \rightarrow 0 \therefore L_4 = 9 \cdot 1 \cdot 1 = 9$$

Pendekatan ini menggunakan teorema limit trigonometri dasar
 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t} = 1$

Digunakan teorema limit Fungsi komposisi

Jika $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ dan $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = L$, maka $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = L$ dengan syarat $g(x) \neq 0$ disekitar $x=0$ (kecuali di $x=0$ sendiri). Di sini $t = 3x \rightarrow t \rightarrow 0$ saat $x \rightarrow 0$ dan $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ memiliki limit 1

Digunakan juga teorema perkalian limit

$$\lim (A \cdot B) = (\lim A) (\lim B)$$

$$1) R(n) = \frac{100 \cdot n + K}{n + (a+b+1)} = \frac{100n + 1}{n + (2+1+1)} = \frac{100n + 1}{n + 4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R(n) = \frac{100n + 1}{n + 4} = \frac{100 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{4}{n}} = \frac{100 + 0}{1 + 0} = 100$$

Pendapatan stabil per bulan dalam jangka sangat panjang (steady state) adalah 100

Artinya, setelah pelanggan berlangganan dalam waktu yang sangat lama bulan ke n pasar/pendapatan bulanan yang diperoleh dari pelanggan tersebut akan mendekati 100 per bulan. Tidak terganggu lagi, pada perubahan kecil dari bulan ke bulan

$$5) \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{n^2 + K \cdot n} - \sqrt{n^2 + b \cdot n}]$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{n^2 + 4n} - \sqrt{n^2 + n}]$$

$$\text{Kalikan dengan konjugat sekawan } \sqrt{n^2 + 4n} - \sqrt{n^2 + n} \\ = \frac{(n^2 + 4n) - (n^2 + n)}{\sqrt{n^2 + 4n} + \sqrt{n^2 + n}} = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 4n} + \sqrt{n^2 + n}}$$

Bagi pembilang dan penyebut dengan n

$$\sqrt{n^2 + 4n} = \sqrt{n^2(1 + \frac{4}{n})} = n \sqrt{1 + \frac{4}{n}} \\ \sqrt{n^2 + n} = n \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n \sqrt{1 + \frac{4}{n}} + n \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \frac{3}{\sqrt{1+0} + \sqrt{1+0}} = \frac{3}{1+1} = \frac{3}{2} = 1.5$$

Model CLV (customer Lifetime Value) $\sqrt{n^2 + c \cdot n}$ biasanya muncul dalam model pendapatan kumulatif sampai periode dengan diskon atau pertumbuhan secara berkesinambungan

Dua model:

$$V_1(n) = \sqrt{n^2 + kn} \quad V_2(n) = \sqrt{n^2 + bn}$$

dengan $k > b$

Nilai awal untuk n kecil mungkin berbeda

Tetapi ketika n sangat besar, beda dari dua model tersebut tidak akan membesar tanpa batas. Malah konvergen ke $\frac{k-b}{2}$

$$\sqrt{n^2 + kn} \text{ dan } \sqrt{n^2 + bn}$$

meskipun untuk bulan-bulan awal nilainya berbeda, untuk jangka sangat panjang, selisih nilai keduanya stabil disekitar 1/2, bukan tak terhingga. Jadi beda akan digunakan kompe-
titif yang terus membesar hanya karena perbedaan kecil di awal

Fungsi Broyer Piecewise ($C(x)$)

$$C(x) = \begin{cases} (x^2 - k^2) / (x - k) & \text{jika } x < k \\ p & x = k \\ a \cdot x + q & x > k \end{cases}$$

dengan p dan q adalah konstanta yang belum diketahui

Syarat kelanjutan di $x = k$

i) $C(k)$ terdefinisi

$$\rightarrow C(k) = p$$

$$2) \lim_{x \rightarrow k^-} C(x)$$

$$3) \lim_{x \rightarrow k^+} C(x)$$

$$4) \lim_{x \rightarrow k^-} C(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} C(x) = C(k)$$

Hitung limit kiri ($x \rightarrow k^-$)

Untuk $x < k$:

$$C(x) = \frac{x^2 - k^2}{x - k} = \frac{(x - k)(x + k)}{x - k} = x + k \quad (\text{untuk } x \neq k)$$

$$\text{maka: } \lim_{x \rightarrow k^-} C(x) = k + k = 2k$$

~~Mencari~~ Fungsi limit kanan ($x \rightarrow k^+$)

untuk $x > k$:

$$f(x) = ax + q$$

$$\text{Maka} : \lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = ak + q$$

Syarat kontinu di $x = k$

$$\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = f(k)$$

$$\text{Borace: } zk = ak + q \quad (\text{dari kiri = kanan})$$

$$p = zk$$

(kiri = nilai di titik)

$$zk = ak + q$$

$$q = zk - ak = k(z - a)$$

$$p = zk$$

Tiga syarat kontinuitas yang digunakan

1) Syarat 1: $f(k)$ terdefinisi > ada nilai p

2) Syarat 2: $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x)$ ada $\rightarrow$ ~~di titik~~ zk

3) Syarat 3: $\lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = f(k)$ dan $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = f(k)$

$\rightarrow$ menghasilkan $p = zk$ dan $q = zk - ak$

$$p = zk, \quad q = zk - ak$$